

Výstupy ŠVP

FYZ-16a Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)

Učivo: magnetické pole – pole magnetů a vodičů s proudem, magnetická indukce; elektromotor

Základní pojmy

Magnetické pole – Pole kolem magnetů a vodičů s proudem (pohybujících se nábojů); působí silou na magnety, na vodiče s proudem a na pohybující se náboje.

Póly magnetu – Severní (N) a jižní (S); souhlasné se odpuzují, nesouhlasné přitahují; póly nelze oddělit (rozlomený magnet má opět oba póly).

Magnetické indukční čáry – Uzavřené křivky, jejichž tečna má směr magnetky (od S k N v magnetce); vně magnetu vedou od N k S; zviditelní je železné piliny.

Oerstedův pokus – Vodič s proudem vychýlí magnetku – elektrický proud vytváří magnetické pole (1820).

Ampérovovo pravidlo pravé ruky – Palec pravé ruky ve směru proudu, prsty obepínající vodič ukazují směr indukčních čar. U cívky: prsty ve směru proudu v závitěch, palec ukazuje severní pól.

Cívka a elektromagnet – Uvnitř dlouhé cívky s proudem je homogenní pole; železné (feromagnetické) jádro ho mnohonásobně zesílí; pole lze vypnout.

Magnetická indukce $\vec{B}$ – Vektorová veličina popisující silové působení magnetického pole; jednotka tesla (T).

Flemingovo pravidlo levé ruky – Indukční čáry vstupují do dlaně levé ruky, natažené prsty ukazují směr proudu, odtážený palec směr magnetické síly.

Elektromotor – Na cívku s proudem v magnetickém poli působí dvojice sil a otáčí ji; komutátor každou půlotáčku obrací směr proudu, aby se otáčení nezastavilo.

Magnetické pole Země – Země je velký magnet (v ČR asi 50 μT); u severního zeměpisného pólu leží jižní magnetický pól, proto severní pól stěelky ukazuje k severu.

Vzorce a vztahy

$F_m = BIl \sin \alpha$ síla na přímý vodič délky l ; α je úhel mezi vodičem a indukčními čarami

$B = \frac{F_m}{Il}$ definice velikosti magnetické indukce (vodič kolmo k indukčním čarám)

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$ pole dlouhého přímého vodiče ve vzdálenosti d

$B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{l}$ pole uvnitř dlouhé cívky (N závitů, délka l); bez jádra $\mu_r = 1$

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$
permeabilita vakua

$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$
síla na 1 m dvou rovnoběžných vodičů; souhlasné proudy se přitahují

$M = NBIS$ největší moment sil na cívku v poli (rovina cívky rovnoběžná s indukčními čarami)

Typické hodnoty magnetické indukce

zdroj	pole Země (ČR)	vodič 10 A ve 2 cm	magnet na lednici	reproduktor	neodymový magnet	mařez
B (T)	$5 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$\approx 5 \cdot 10^{-3}$	≈ 1	≈ 1	

Poučky a postupy

- Magnetické pole vytvářejí magnety a pohybující se náboje (proud); na náboj v klidu nepůsobí.
- Kolem přímého vodiče jsou indukční čáry soustředné kružnice; pole slábne s rostoucí vzdáleností ($B \propto \frac{1}{d}$).
- Cívka s proudem se chová jako tyčový magnet; obrácením proudu se prohodí póly.
- Síla na vodič je největší, když je vodič kolmý na indukční čáry; když je s nimi rovnoběžný, je nulová.
- Rovnoběžné vodiče se souhlasnými proudy se přitahují, s nesouhlasnými odpuzují.
- Elektromotor mění elektrickou energii na mechanickou; zesílí ho více závitů, větší proud, silnější magnet a železné jádro kotvy.

Pozor na

- Pravá ruka = směr pole (Ampér), levá ruka = směr síly (Fleming) – nezaměňovat.
- Úhel α v $F = BIl \sin \alpha$ měř mezi vodičem a indukčními čarami.
- mT a μT převádět na tesly; délku vodiče dosazovat jen tu část, která je v poli.
- Severní pól stěelky kompasu míří k jižnímu magnetickému pólu Země (ten je u severního zeměpisného pólu).

Vzorový příklad

Vodorovný vodič délky 25 cm s proudem 4 A leží v homogenním poli s indukcí 0,12 T, jehož indukční čáry míří svisle dolů. Proud teče na východ. Urči velikost a směr síly. Jak velká by byla síla, kdyby vodič svíral s indukčními čarami úhel 30° ?

- Vodič je kolmý na indukční čáry ($\alpha = 90^\circ$):
 $F = BIl = 0,12 \cdot 4 \cdot 0,25 = 0,12 \text{ N}$.
- Směr (levá ruka): čáry míří dolů, vstupují do dlaně otočené vzhůru; prsty na východ $\rightarrow$ palec ukazuje na sever.
- Při $\alpha = 30^\circ$: $F = BIl \sin 30^\circ = 0,12 \cdot 0,5 = 0,06 \text{ N}$.
- Kontrola: síla je vždy kolmá na vodič i na indukční čáry.